

IPv6 & SLACC

Nome: _____ Número: _____

1. Simulador

Aceda às definições do **Kathará** para habilitar (ou confirmar) o suporte para IPv6.

```
kathara settings
```

1.1. Rede simulada

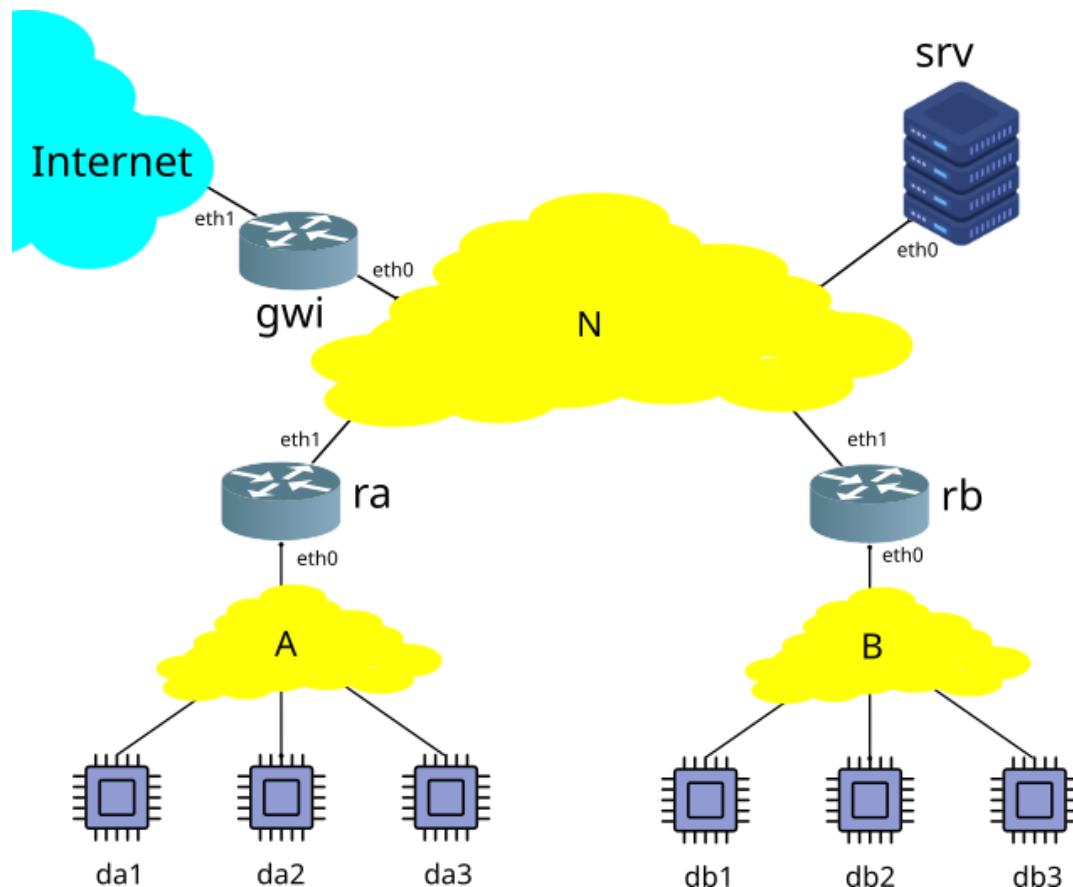
Importe a rede **prsiem-net-6**.

```
wget ave.dee.isep.ipp.pt/~jml/prsiem/labs/lab3/prsiem-net-6.tgz
tar xzf prsiem-net-6.tgz
cd prsiem-net-6
```

Inicie a simulação da rede no simulador **Kathará**.

```
kathara lstart
```

A rede **prsiem-net-6** corresponde ao esquema da figura:



1.2. Sub-redes

As gamas IPv4 e IPv6 atribuídas a cada uma das sub-redes, são apresentadas na tabela seguinte.

Rede	Gama IPv4	Gama IPv6
N	203.0.113.0/24	2023:3:27::/80
A	203.0.114.0/24	2023:3:27:a::/64
B	203.0.115.0/24	2023:3:27:b::/64

1.3. Endereços Atribuídos

Todos os equipamentos foram já configurados com endereços das gamas IPv4 usadas nas redes respetivas. Os encaminhadores e os equipamentos da rede N, têm também configurados endereços IPv6. A tabela seguinte apresenta os endereços configurados.

Nó	Porta	Endereço IPv4	Endereço IPv6
gwi	eth0	203.0.113.254	2023:3:27::1ff
	eth1	isp.x.x.x	isp:x:x::x
srv	eth0	203.0.113.99	2023:3:27::99
ra	eth0	203.1.114.254	2023:3:27:a::1ff
	eth1	203.0.113.10	2023:3:27::a
rb	eth0	203.1.115.254	2023:3:27:b::1ff
	eth1	203.0.113.11	2023:3:27::b
da1	eth0	203.1.114.1	
da2	eth0	203.1.114.2	
da3	eth0	203.1.114.3	
db1	eth0	203.1.115.1	
db2	eth0	203.1.115.2	
db3	eth0	203.1.115.3	

Verifique que os equipamentos se encontram configurados com os endereços da tabela.

```
root@xxxx:/# ip addr show
```

1.4 Identificadores IPv6/EUI-64

Registe os endereços MAC dos dispositivos da1, da2 e da3. Determine e registe os identificadores IPv6/EUI-64 (64 bits) destes dispositivos.

Nó	Endereço MAC	Identificador IPv6/EUI-64
da1		
da2		
da3		

2. Endereço Link-Local

Verifique que as portas de rede dos nós **db1**, **db2** e **db3**, não possuem ainda endereço IPv6 da gama definida para a rede **B**, mas têm endereços IPv6 com um prefixo FE80::/10. Este prefixo é reservado

para endereços *Link-Local* e pode ser utilizado livremente para implementar comunicação em *links* diretos. Normalmente, todas as portas de rede com suporte IPv6 têm um endereço IPv6 Link-Local atribuído com um prefixo FE80::/64 e um identificador EUI-64.

```
root@db1:/# ifconfig
```

Verifique que todas as portas dos encaminhadores **da1**, **da2** e **da3** possuem também endereços deste tipo configurados, e que o endereço *Link-Local* foi constituído usando o identificador IPv6/EUI-64 determinado anteriormente.

```
root@daN:/# ifconfig
```

Os endereços *Link-Local* podem ser utilizados para comunicação dentro de um segmento de rede. Experimente utilizar o **ping** para testar a comunicação entre 2 nós vizinhos. Uma vez que estes endereços não identificam a rede, é necessário identificar a porta de rede de saída em conjunto com o endereço, utilizando o sufixo *%porta*:

```
root@db2:/# ping FE80::db1.id%eth0
```

3. Stateless Address Auto Configuration

Em IPv6, cada máquina pode autoconfigurar-se usando um endereço que não necessita de ser previamente atribuído (*stateless*). Este endereço é composto pela concatenação de um prefixo de 64 bits obtido de um *router*, com um identificador de 64 bits (EUI-64), calculado localmente a partir do endereço MAC. A obtenção do prefixo é implementada através dos mecanismos de *Router Advertisement* (RA) e *Router Solicitation* (RS), definidos pelo protocolo NDP.

Neste trabalho vai ser preparado o encaminhador **ra** para fornecer, aos nós da rede **A**, o prefixo respetivo da rede, bem como o endereço do encaminhador de saída por omissão (*default gateway*). O sucesso da implementação deverá ser verificado pela autoconfiguração dos nós **da1**, **da2** e **da3**.

3.1. Router Solicitation

Apesar de não ser estritamente necessário, um nó pode solicitar a informação de configuração através da publicação de uma mensagem de *Router Solicitation* (RS).

Utilize o **tcpdump** para monitorizar o tráfego de ICMPv6 na porta **eth0** do nó **ra**.

```
root@ra:/# tcpdump -n -i eth0 icmp6
```

Identifique 3 mensagens de RS, provenientes de origens distintas. Registe, na tabela seguinte, os endereços de origem e destino destas mensagens.

Mensagem	Origem		Destino	
	Endereço	Nome	Endereço	Descrição
RS				

Identifique os nomes dos nós correspondentes aos endereços de origem registados.

Usando a lista oficial de endereços IPv6 de *multicast* disponível em

<https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml>

registre também a descrição do endereço de destino.

3.2. Router Advertisement

A implementação do *Router Advertisement (RA)* exige software especializado, mas que existe já na generalidade dos equipamentos encaminhadores que suportam IPv6. Nas distribuições Linux está normalmente disponível o serviço **radvd** que é o *daemon* mais utilizado de RA.

Verifique que o ficheiro **/etc/radvd.conf** do nó **ra** foi já preparado para efetuar anúncios na rede **A**:

```
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 30;
    MaxRtrAdvInterval 100;
    AdvManagedFlag off;
    prefix xxx:xxx:xxx:xxx::/yy
    {
        AdvOnLink on;
        AdvRouterAddr on;
    };
};
```

O bloco de informação sobre o prefixo de rede (**prefix**), deve identificar o prefixo utilizado na sua rede **A**.

Verifique a correção deste ficheiro:

```
root@ra:/# radvd -c
```

Utilize o **tcpdump** para monitorizar o tráfego de ICMPv6 na porta de rede do nó **da2**.

```
root@da2:/# tcpdump icmp6
```

Arranque o servidor de RA no encaminhador **ra**.

```
root@ra:/# systemctl start radvd
```

Deve observar mensagens de RA difundidas periodicamente.

Identifique uma destas mensagens e registre, na tabela seguinte, os respetivos endereços de origem e destino.

Mensagem	Origem		Destino	
	Endereço	Nome	Endereço	Descrição
RA				

Identifique o nome do nó correspondente ao endereço de origem registado.

Usando a lista oficial de endereços IPv6 de *multicast* disponível em

<https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml>

registre também a descrição do endereço de destino.

3.3. Autoconfiguração

Todas as máquinas com suporte para IPv6 devem suportar a autoconfiguração de endereços, sem necessidade de software adicional. Verifique que os nós **da1**, **da2** e **da3** foram automaticamente configurados com endereços IPv6 da gama atribuída à rede **A**.

```
root@daN:/# ifconfig
```

Confirme que os últimos 64 bits do endereço atribuído correspondem ao identificador EUI-64 anteriormente calculado.

Verifique também que a rota por omissão foi automaticamente inserida na tabela de encaminhamento do nó **da1** e que aponta para um dos endereços da porta mais próxima do encaminhador **ra**.

```
root@da1:/# route -6 -n
```

Teste a comunicação entre a máquina **da1** e o servidor **srv**.

```
root@da1:/# ping -6 IPv6_addr
```

Registre os endereços e os *gateways* por omissão atribuídos aos nós **da1**, **da2** e **da3**.

Nó	Endereço IPv6	Default Gateway
da1		
da2		
da3		

4. Rede B

Prepare um ficheiro de configuração do **radvd**, adequado ao nó **rb**, para permitir também a autoconfiguração dos dispositivos ligados à rede **B** (**rb1**, **rb2** e **rb3**).

Registre os endereços e os *gateways* por omissão atribuídos aos nós **db1**, **db2** e **db3**.

Nó	Endereço IPv6	Default Gateway
db1		
db2		
db3		

Verifique a comunicação entre os nós da rede **A** e os nós da rede **B**.

Preserve o ficheiro **radvd.conf** preparado.

```
./kathara-get rb -F /etc/radvd.conf
```

5. Submissão

Submeta as respostas produzidas na atividade **Lab3** do Moodle.

Submeta também o ficheiro **rb/etc/radvd.conf** preparado para o nó **rb**.

Termine o simulador **Kathará**.

```
kathara lclean
```

6. Documentação

Kathará	Implementação do simulador de redes Netkit através de contentores Docker e Python	www.kathara.org
Netkit	Simulador de redes baseado em máquinas virtuais.	wiki.netkit.org
Docker	Plataforma de virtualização ao nível do sistema operativo através de contentores.	www.docker.com
radvd	Linux IPv6 Router Advertisement Daemon	radvd.litech.org
NDP	Neighbor Discovery for IP version 6	tools.ietf.org/html/rfc4861
SLAAC	StateLess Address AutoConfiguration	datatracker.ietf.org/doc/rfc4862